



## Engenharia de Software\_Enquadramento

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Curso                          | Engenharia Informática                  |
| Unidade Curricular             | Engenharia de Software                  |
| Ano Lectivo                    | 2016/2017                               |
| Semestre                       | 1ª                                      |
| Docentes                       | Natália Gomes                           |
| E-mail                         | ngomes@ipg.pt                           |
| Coordenador da Área Científica | Professor Doutor José Carlos da Fonseca |
| Data                           | 03/03/2017                              |

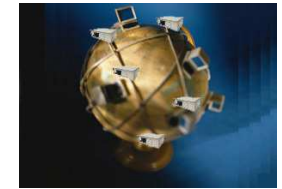
## Agenda

Sistemas de Informação

Tecnologias da Informação

Exposição de Casos

Conclusões



2

## Conceitos Básicos

### Dado

...elemento da informação (um conjunto de letras ou dígitos) que, tomado isoladamente, não transmite nenhum conhecimento, ou seja, não contém um significado intrínseco.

(BIO, 1991:29)

Dado pode ser considerado uma informação em potencial.

(NICHOLS, 1969:9)

Dados são materiais brutos que precisam ser manipulados e colocados num contexto compreensivo antes de se tornarem úteis.

(BURCH & STRATER, 1974:23)



3

## Conceitos Básicos

### Informação

Informação é um dado que foi processado de uma forma significativa para o utilizador e que tem o seu valor real percebido para decisões correntes ou posteriores.

(DAVIS, 1974:32)

Informação é a agregação ou o processamento dos dados que provêm do conhecimento ou da inteligência.

(BURCH & STRATER, 1974:23)



4

## Valor da Informação

É importante notar que a utilidade da informação é determinada pelo utilizador nas suas ações e decisões.



Portanto a utilidade e o valor da informação depende do contexto em que é utilizada



5

## Informação, valor....

1ª geração – procurava a eficiência operacional, isto é criar valor para a produção (processos máquina)

2ª geração – procura disponibilizar a informação para a gestão da empresa

3ª geração – procura obter competitividade através dos Sistemas de Informação

4ª geração – procura criar conhecimento



6

## Informação

Conjunto de dados que quando fornecido de forma e a tempo adequado, melhora o conhecimento da pessoa que o recebe ficando esta mais habilitada a desenvolver determinada atividade.

O valor de informação:

é determinado pelo utilizador nas suas ações e decisões e depende do contexto onde é utilizada



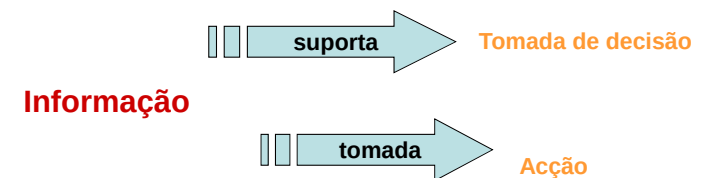
7

## Conceitos associados

Dados são obtidos pela ação das pessoas

Dados combinados originam informação

Informação colocada no contexto apropriado e devidamente estruturada origina conhecimento



8

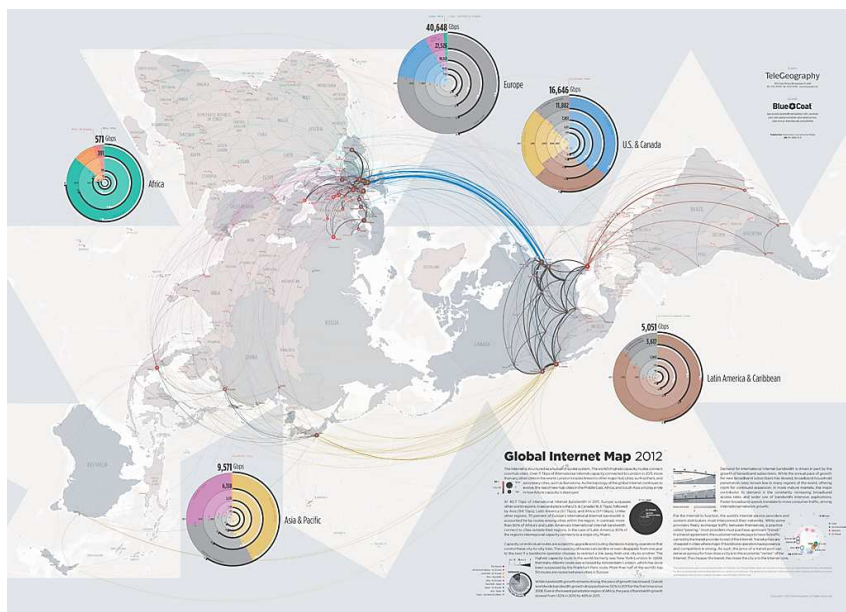
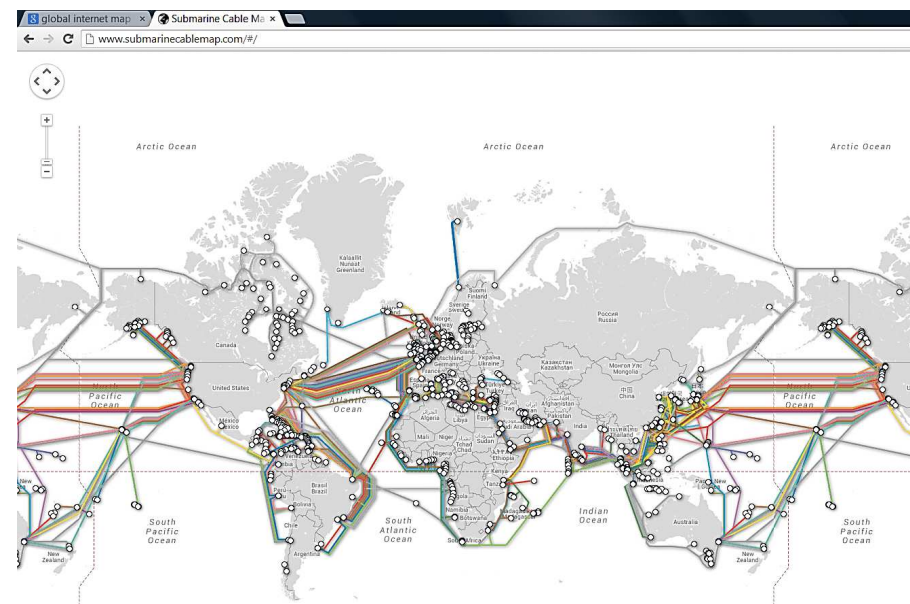
# Informação: Qual é o problema?

## Sobrecarga de info digital:

Estima-se que, em 2016 e a nível mundial, o tráfego IP atinja os 1,3 zetabytes por ano ou 110 exabytes por mês, o que representa um crescimento de quase quatro vezes por comparação com os 31 exabytes por mês de 2011.

Em 2016, calcula-se que o tráfego IP global seja, em média, de 150 petabytes por hora, o equivalente a 278 milhões de pessoas a enviar, em simultâneo, um filme em HD (a uma velocidade média de streaming de 1,2 Mbps).

**Nota:** Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, Terabyte, Petabyte, Exabyte, Zettabyte, Yottabyte, Brontobyte, Geopbyte



## Gestão da Informação

A importância da informação para as organizações de hoje é universalmente aceite, constituindo, senão o mais importante, pelo menos um dos recursos cuja gestão e aproveitamento mais influencia o sucesso das organizações.

Uma arma estratégica....

Fonte: (Ward, et al. 1990)



## Gestão da Informação

Como ato de sobrevivência perante a constante necessidade de adaptação das organizações às novas situações, tem-se assistido a uma crescente adoção de novos paradigmas de desenho e funcionamento organizacional como:

- Reengenharia;
- Qualidade total;
- Inovação.



13

## Gestão da Informação

Todos estes novos paradigmas implicam uma crescente valorização do papel da informação e da infra-estrutura que a suporta no desenho e funcionamento da organização (Brown e Watts, 1992).

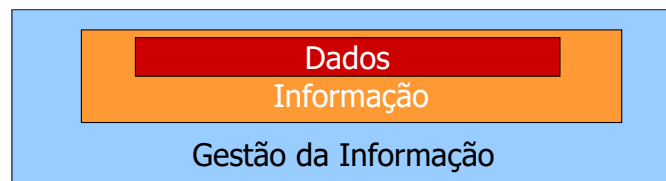
Contudo, a **informação**, como qualquer outro dos recursos vitais, **deve ser gerida** (Nolan, 1982), pelo que deve constituir o cerne de uma área funcional da gestão da organização a que se chama **Gestão da Informação** (Castro, 1987).



14

## Gestão da Informação

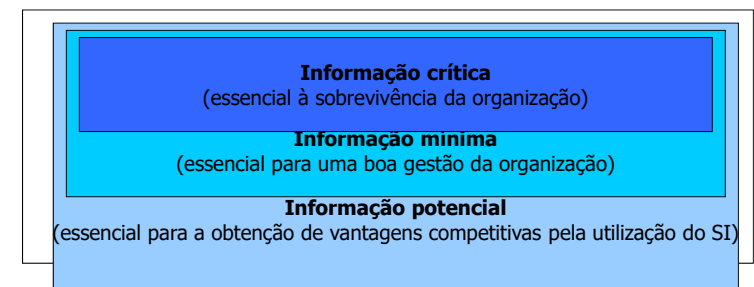
A satisfação das necessidades passa essencialmente pela determinação de **quais**, **onde** e **quando** devem os **dados** estar presentes na vida da organização.



15

## Gestão da Informação

Arrastadas pela importância que reconhecem à informação, muitas organizações não se apercebem (ou não reagem) de alguns excessos na procura e manutenção da informação.



A classificação da informação (classes de informação) proposta por Jakobiak, identifica esses excessos.



16

## Conhecimento

A necessidade de aprender a um ritmo acelerado, onde a informação passa a conhecimento é uma realidade cada vez mais constante.

As organizações têm que gerir o conhecimento tendo em conta um conjunto de características.



17

## A NOVA ECONOMIA...

### A NOVA ECONOMIA REPRESENTA UMA REVOLUÇÃO NA RAPIDEZ DE...

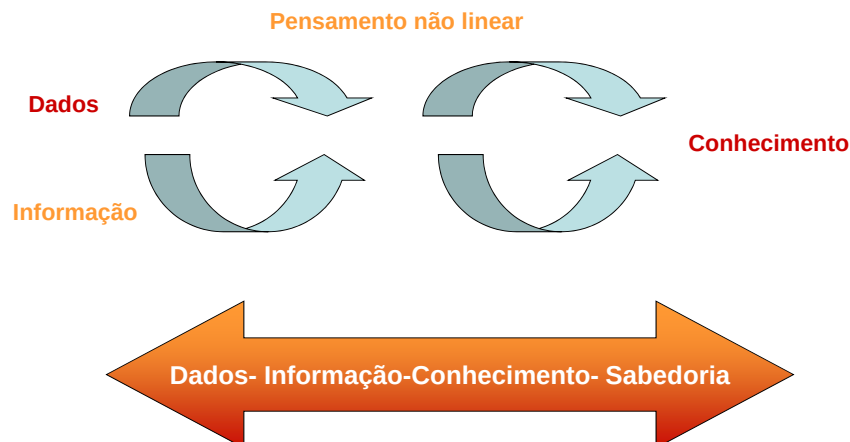
comunicar,  
fazer negócios,  
ter acesso ao saber e aos conhecimentos,  
obter informação,  
aceder ao lazer e divertimentos,  
combater o isolamento e a solidão,  
esbater diferenças etárias, sociais, étnicas e religiosas.

### A NOVA ECONOMIA BASEIA-SE...

na globalização,  
no conhecimento,  
na inovação,  
nas tecnologias da informação e comunicação,  
na criatividade e no empreendedorismo.



## Conhecimento



19

## A organização baseada no conhecimento

### Definição de conhecimento

- Inclui informações, relações sociais, know-how, competências,...
- Ativo estratégico, crucial para a produtividade
- Criação de valor

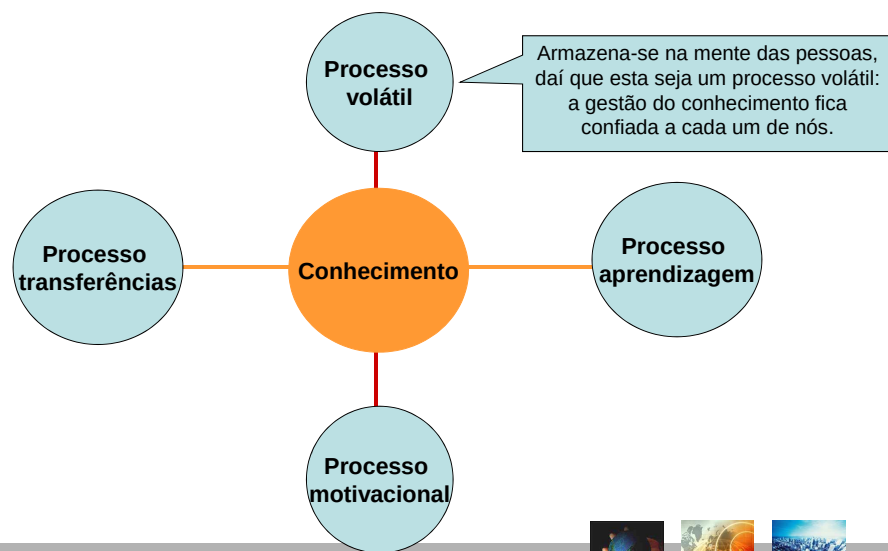
### Tipos de conhecimento

- Explícito e implícito



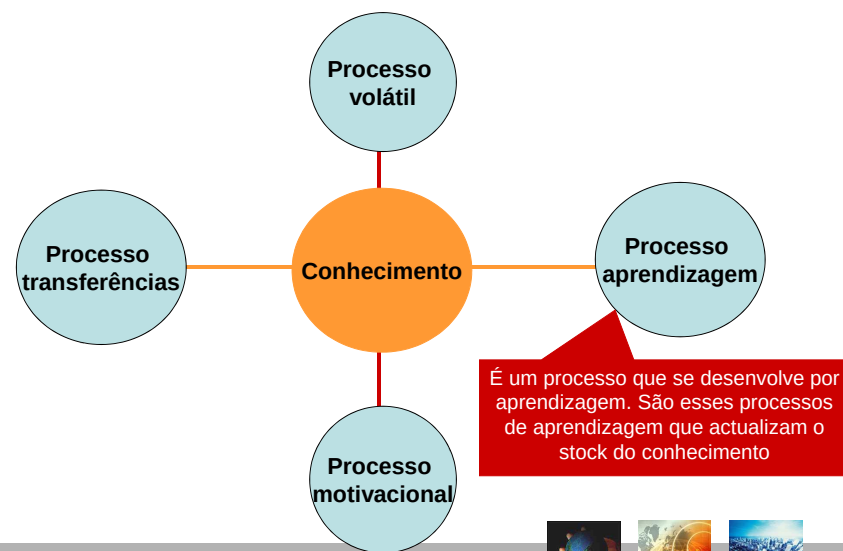
20

## Gestão de conhecimento



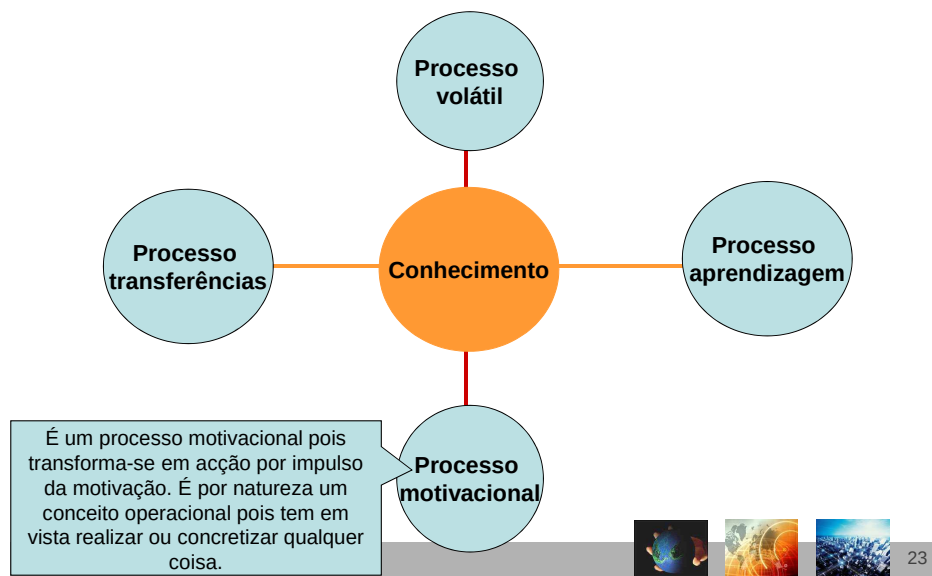
21

## Gestão de conhecimento



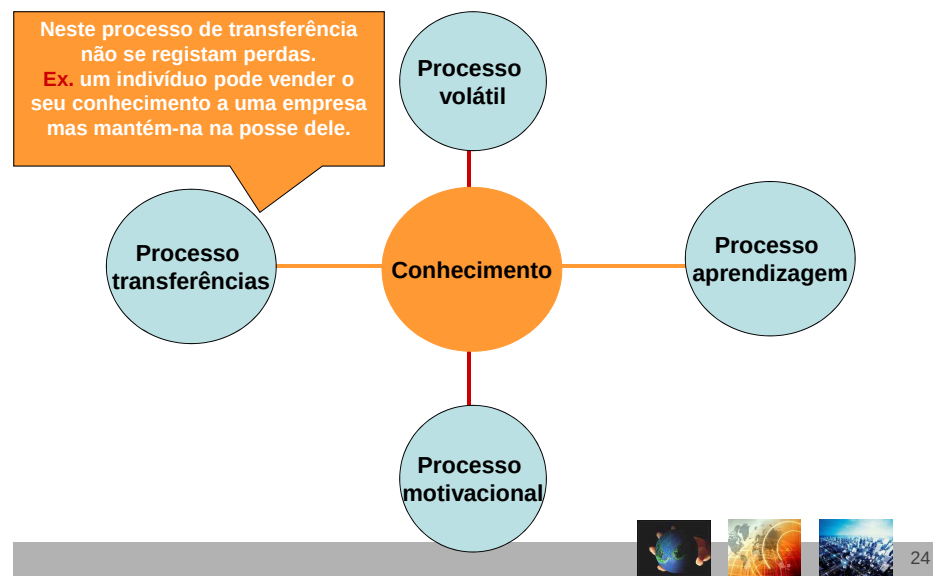
22

## Gestão de conhecimento



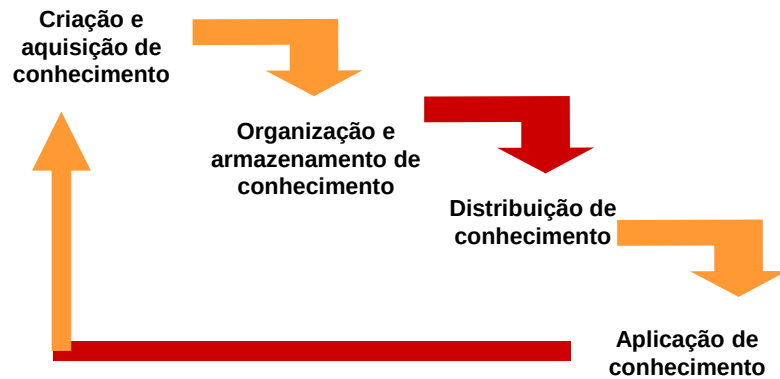
23

## Gestão de conhecimento



24

## Processamento da gestão do conhecimento



25

## Distribuir conhecimento

Gerir e coordenar o trabalho dos profissionais de dados de conhecimento

Integrar a informação local com todos os níveis e funções

Ligar a organização com o exterior



26

## Sociedade da Informação e do Conhecimento

Informação como ponto central

Efeitos das novas tecnologias

Lógica de redes: em todos os tipos de processos e organizações

Flexibilidade, capacidade de reconfiguração

Convergência de tecnologias



27

## Características da Sociedade actual

Na economia: o papel central da inovação, de **pesquisa & desenvolvimento & inovação**

No trabalho: adaptação e efeitos de novos métodos a informação como **recurso estratégico**

Nas organizações: capacidade de decisão estratégica flexível e integração dos vários componentes, a **informação e o conhecimento ao alcance de todos**



28

## Sociedade de Informação ? Sociedade do conhecimento ? Vantagens?



29

Em suma...

Informação

Gestão do Conhecimento

Competitivo e Sobreviver



30

## Caso de Estudo 1

O conhecimento é transmitido nas organizações quer tratemos de o gerir...ou não...

Alguns estudos afirmam que, de toda a informação e conhecimento que um trabalhador pode usar para a realização do seu trabalho, só aplicará 10-20%. Isso significa que haverá cerca de 80-90% que não está a ser aproveitado para benefício dos seus companheiros e da organização em geral. São activos que não estão a ser rentabilizados. Andam perdidos, e o pior é que ninguém se apercebe.

Que podemos nós enquanto trabalhadores de uma organização, fazer? Como podemos criar a consciência deste facto entre os nossos colegas?



31

## Caso de Estudo 2

Será uma questão de "cultura" da organização?

O tempo dedicado à aquisição de conhecimentos ou partilha dos mesmos muitas vezes não é considerado tempo produtivo.

Será que o conhecimento ainda não é aceite como uma mais valia das organizações e não é uma variável privilegiada no progresso e competitividade de muitas empresas?



32



## Caso de Estudo 3

No caso português, atendendo à classe dimensional de empresas dominante (PME's), ainda não existe uma verdadeira cultura de valorização do conhecimento, dentro das organizações. A excepção será, porventura, um conjunto de empresas que, pela sua dimensão e escala de actuação (empresas presentes em muitos mercados, muito concorrenciais, que são governadas de acordo com as "melhores práticas") dão realmente valor a este activo.

Uma das características mais valiosas das PME (o relativamente reduzido número de trabalhadores) é muitas vezes ignorado, constituindo uma valia desperdiçada; isto porque muitas vezes, com um pequeno custo - por vezes residual - a empresa pode muitas vezes facilitar a partilha de experiências e conhecimentos, fortalecendo as equipas. Dê exemplos de como pode a empresa partilhar conhecimentos?



33

## Caso de Estudo 4

A cultura organizacional assume-se como um conceito essencial à compreensão das estruturas organizativas. A cultura de uma organização será pois um conjunto de características que a individualiza e a torna única perante qualquer outra. Naturalmente, a cultura organizacional está em constante formação e aperfeiçoamento, adaptando-se às alterações no meio ambiente e aos distintos problemas internos, todavia, os elementos chave estáveis na vida do grupo, completamente assimilados, não sofrem alterações.

A cultura organizacional existe em qualquer instituição num maior ou menor grau, competindo aos representantes da organização promover a "aquisição de conhecimento e a gestão dos sistemas de informação" contribuindo assim para uma melhor cultura.

Adquirir conhecimento é fundamental e saber gerir, deverá ser uma das grandes prioridades das empresas do futuro. Uma grande parte das empresas e organizações já têm este factor nas suas vidas, pois reconhecem que é uma grande mais valia, e uma forma de ser competitivo.

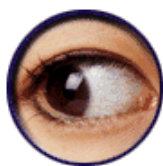


34

## Métodos

**BOAS PRÁTICAS  
SÃO SIMPLES DE  
RECONHECER, ...**

... embora  
possam requerer  
alguma  
habilidade para  
as praticar!



35

## Sistemas de Informação

Podemos definir um Sistema de Informação (SI) como um sistema que reúne, guarda, processa e faculta informação relevante, de modo a que a mesma esteja acessível em tempo útil.



**Conjunto de dados e informações organizados de forma integrada, com o objectivo de facilmente responder às necessidades dos utilizadores.**



36

# Sistema de Informação

DADOS → Processamento → INFORMAÇÃO



recolha, organização, armazenamento,  
recuperação, distribuição.



37

# Sistema de Informação

**Dimensões da Informação**  
(McLEOD, 1995)

**Relevância** ⇒ informação refere-se exclusivamente à situação em estudo.

**Precisão** ⇒ toda informação deve ser precisa.

**Oportunidade** ⇒ disponibilidade da informação no momento oportuno (antes da crise instalada).

**Integralidade** ⇒ informação deve abordar a situação de forma completa.



38

# Sistema de Informação

**Valores agregados à informação**  
(CRONIN, 1990)

**Variam de acordo com o tempo e a perspectiva:**

**valor de uso** ⇒ uso final que se faz da informação.

**valor de troca** ⇒ condição que se impõe para obtenção da informação (oferta e procura).

**valor de propriedade** ⇒ garante maior valor dependendo do uso que se faz da informação.

**valor de restrição** ⇒ informação como recurso estratégico para quem a possui.



39

## Sistema de Informação e tomada de decisão



40

# Sistema de Informação

| Nível Gestão          | Informações                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nível Estratégico     | Informações resumidas (quadros, tabelas, gráficos); geralmente provenientes do meio ambiente. |
| Nível Tático          | Informações que se situam entre aquelas de carácter operacional e estratégico.                |
| Nível do conhecimento | Transmissão de conhecimentos....Aplicação...                                                  |
| Nível Operacional     | Informações internas, detalhadas, precisas e atuais; organizadas periodicamente               |



41

# Sistemas de Informação

Classificação baseada numa mistura de critérios

| Tipo de Sistema de Informação           | Definição                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema de Processamento de Transacções | Recolhe e mantém informação sobre transações e controla pequenas decisões que fazem parte das transações. |
| Sistema de Informação de Gestão         | Converte informação sobre transações em informação para a gestão da organização                           |

Fonte: (Alter, 1992)



42

# Sistemas de Informação

| Tipo de Sistema de Informação         | Definição                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema de Apoio à Decisão            | Ajuda os utilizadores na tomada de decisões não estruturáveis, fornecendo-lhes informação, modelos e ferramentas para analisar a informação |
| Sistema de Informação para Executivos | Fornece aos gestores, de modo muito interactivo e flexível, acesso a informação geral para a gestão da organização                          |

Fonte: (Alter, 1992)



43

# Sistemas de Informação

| Tipo de Sistema de Informação      | Definição                                                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema Pericial                   | Suporta os profissionais do desenho, diagnóstico e avaliações complexas que requerem conhecimento especializado em áreas bem definidas |
| Sistema de Automação de Escritório | Mantem tarefas de comunicação e processamento de informação características de ambiente de escritório                                  |

Fonte: (Alter, 1992)



44

## Tipos de SI

### Knowledge Work Systems

Sistema de informação que auxiliam os profissionais do conhecimento a criar e a integrar novo conhecimento na organização

### Knowledge Workers

Mantém o conhecimento atualizado nas organizações  
São os consultores internos nas suas áreas e especialidades  
Agentes de mudança



45

## Tipos de SI

### Groupware/Intranets

Permite a colaboração interativa e a criação e aprovação de documentos

### Funções Groupware

Publicação, reprodução de informação  
Gestão de conhecimento  
Segurança, portabilidade e desenvolvimento de aplicações específicas.



46

## Sistemas de Informação e a Internet

### Internet

**Rede mundial de computadores construída por standards/protocolos**

Criada no final de 1960s

**Os serviços são a Web, e-mail, transferência de ficheiros e muito mais (web 2,0)**

**O seu crescimento pode se medir de acordo com o número de hosts**



47

## Sistemas de Informação e a Web

### The Web

- ☐ Serviços mais popular da internet
- ☐ Desenvolvido no início dos anos 90
- ☐ Permite o acesso a páginas Web
- ☐ HTML documentos que podem incluir texto, gráficos, animações, música, vídeos
- ☐ Web conteúdo cresce de forma exponencial
- ☐ Google reporta 30 trillion URLs; 120 billion Web pages indexed



48

## Sistemas de Informação e a Web

### Plataforma Mobile

- ☐ **Desenvolvimento de infraestruturas Internet (SI)**
- ☐ **Permite acesso à Internet via rede wireless ou serviços telemóveis**
  - Client/Server Computing**
- ☐ Mobile devices incluem
  - Tablets
    - Mobile platform**
  - Smartphones
  - Ultra-lightweight laptops
    - Cloud Computing**



49

## Em suma....um SI engloba:

**Hardware**

**Software**

**Organização**

**Pessoas**

**Output**



50

Quais os objectivos que a empresa pretende atingir quando instala e põe a funcionar um Sistema de Informação?

O que deve ter em conta?



51

## Objectivos de um SI

O sistema de informação deve ser capaz de ajudar a empresa a atingir os seus objectivos. As finalidades principais dos sistemas de informação numa empresa são:

- Recolher, seleccionar e tratar os dados para servirem de suporte à decisão.
- Proporcionar regularmente informação a todos os níveis da gestão.
- Acrescentar valor à empresa.



52

## Um SI deve permitir...

- Reduzir custos
- Aumentar a oferta
- Melhorar a satisfação das pessoas que lidam connosco
- Detetar problemas e antecipá-los
- Melhorar a qualidade dos produtos e serviços
- Melhorar a qualidade das relações humanas



53



## Como criar um Sistema de Informação



54

## Sistema de Informação

### Como criar um Sistema de Informação

#### Elementos necessários

- Identificação dos utilizadores e levantamento de suas necessidades e procura.
- Informação propriamente dita (recolha, organização, recuperação, distribuição e utilização).
- Recursos tecnológicos (equipamentos tecnológicos) – adequados e atualizados.



55

## Sistema de Informação

### Fontes de Informação

- Internas** ⇒ levantadas dentro da própria organização; ajudam o processo de trabalho.
- Externas** ⇒ obtidas fora da organização; geralmente de interesse para o negócio da instituição; são de utilização estratégica e têm um tempo de vida útil pequeno; possibilitam um aumento na competitividade da organização.
- Formais** ⇒ obtidas através do processo de comunicação formal da instituição ou entre diferentes instituições.
- Informais** ⇒ obtidas pelo contacto informal nas instituições sem considerar as relações hierárquicas estabelecidas; não possuem carácter oficial.



56

# Sistema de Informação

## Critérios para definição das fontes de informação

Facilidade de acesso às informações.

Facilidade de uso das informações.

Qualidade, eficiência e eficácia das informações.



57

# Sistema de Informação

## Requisitos básicos

Estudo da estrutura da organização (processo de comunicação formal e informal, relações intra e interinstitucionais para a obtenção dos objectivos).

Estudo das fontes de informação (internas e externas, formais e informais).

Acesso às fontes de informação (facilidade e tempo).

Sobrecarga de informação (informação significativa X insignificante, relevante X irrelevante).



58

# Sistema de Informação

## Critérios para organização e recuperação da informação

Tipo de procura do utilizador e antecipação das necessidades.

Grau de sofisticação da informação (forma de apresentação).

Opção de armazenamento dos dados.

Estratégias de procura e recursos para recuperação.

Experiência dos utilizadores.



59

# Sistema de Informação

## Princípios para o planeamento de um Sistema de Informação

Filosofia de informações para a organização (recursos empregados e autonomia desejada).

Uso da tecnologia da informação como factor estratégico, económico e organizacional.

Evolução da empresa (actualização e capacitação dos recursos).



60

# Sistema de Informação

## Vantagens de um Sistema de Informação

Registo legível dos dados.  
Aumento da produtividade.  
Redução de erros no registo dos dados.  
Registo do horário correcto de entrada dos dados.  
Produção de relatórios específicos.  
Redução de documentos.  
Produção de conhecimento através da utilização das informações em actividades.



61

# Funções de um SI

## Recolha de informação

- Garantir a entrada de dados no sistema

## Armazenamento da informação

- Garantir o registo necessário de dados no sistema

## Processamento de informação

- Dar resposta às exigências de dados e informação disponíveis no sistema

## Representação da informação

- Garantir e permitir uma percepção com qualidade dos dados no sistema

## Distribuição da informação

- Garantir o fluxo de dados e de informação no sistema

## O que são afinal os SI?



62

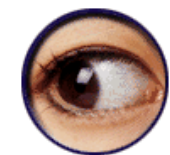
# Sistemas de Informação

Sistema que reúne, guarda, processa e facilita informação relevante para a organização de modo a que a mesma seja útil e de fácil acesso.



63

**OBSERVAR COM**  
**ATENÇÃO, ...**  
**... de forma**  
**a ajudar os**  
**Recursos afectos**  
**à nossa actividade**



64



## Em suma....

Será então necessário para a organização, ao usar a informação

- Identificar a informação estrategicamente importante
- Extrair a que não é importante
- Identificar as fontes de informação importantes
- Assegurar que as pessoas certas recebem a informação certa
- Guardar de modo seguro a informação estratégica

Ou seja, é necessário **GERIR A INFORMAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO**



65

## Tecnologias de Informação

Numa perspectiva estritamente tecnológica:

**Tecnologias de Informação** são o conjunto de equipamentos e suportes lógicos (*software* e *hardware*) que permitem executar tarefas como aquisição, transmissão, armazenamento, recuperação e exposição de dados.

Fonte: (Alter, 1992)



66

## Tecnologias.....

Colocar a disposição tudo e para todos

Infraestruturas de comunicação

Ferramentas de apoio nas empresa

Criação de uma nova cultura

Negócio Virtual mas Real

Criação de novas empresas e serviços

Aumentar a competitividade e a produtividade

Tudo a um passo de um click

Criação de um novo mercado

**Tecnologia de Informação** diz respeito essencialmente de hardware, software e redes de telecomunicações.



67

## Tecnologias de Informação

A apetência que as organizações têm pelo investimento em TI tornou-a na ferramenta/serviço que em toda a história mais rapidamente se difundiu...

Fonte: (Bretschneider e Wittmer, 1993)

Não existe uma relação entre os gastos em TI e o retorno causado por esses investimentos (Strassmann, 1990), até porque, não existe, ou é pelo menos de comprovação difícil e discutível, uma relação entre a utilização de TI e o aumento da produtividade da organização (Brynjolsson, 1993).



68

# TI e Conhecimento

Uso intensivo do conhecimento para criar inovação através das TIC

Aumento da velocidade de inovação

Fomenta uma mudança cultural para a inovação e promove novos projetos de I+D+i

Mais produtividade, eficiência e competitividade



69

# O Meio Empresarial e as Tecnologias

As empresas encontram-se rodeadas de TIC

As tecnologias para Internet são agora utilizadas para:

- Aproximar clientes e fornecedores
- Melhorar a qualidade dos processos e dos produtos

No entanto, o recurso a estas tecnologias passa por uma adaptação das empresas nos seguintes aspetos:

- Técnicos
- Humanos

Este ambiente que rodeia o meio empresarial tem as seguintes

características:

- Globalização;
- Inovação;
- Novas ferramentas de comunicação;
- Integração segundo as diretivas da Comunidade Europeia



70

# Consequências do uso das Tecnologias

## Força

- Poupança nas estruturas físicas;
- Redução dos custos para optimização;
- Melhoria da relação com os clientes, fornecedores.....;
- Situação de igualdade com as grandes empresas,.....

## Oportunidades

- Acesso a novos mercados;
- Melhor comunicação.... com os clientes e as acções de *marketing*;
- Re intermediação;
- Melhoria das estruturas organizativas;
- Desenvolvimento de novos produtos e soluções.



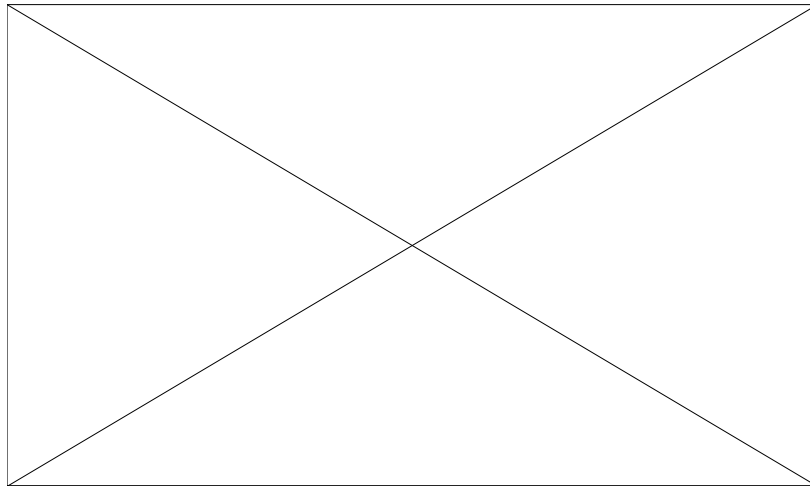
71

Novas tecnologias...  
Novos sistemas....



72

# O nosso mundo..tu sabias???



73

## Facing the Gutenberg Innovation Syndrome Again and again and again....

1490 : "Dear Gutenberg, Wonderful but ...what else can we do with it apart printing the Bible?"

1895: "Dear Marconi, good thing your invention managed to transmit letters over the air.....but .....what's the use of it???"...

1980: "Why should people use mobile phones if we have a phone box at every corner?!"

1990: "Why on earth should employees use emails if they can fax all on papers?!!\*!"

2000: "Why should students use SMS messaging if they can talk to each other by phone?!!!!\*?"

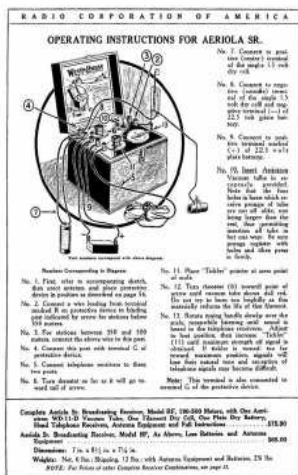
2005: "Why should my managers learn on computers If they don't even learn in the class?!"

**All Media Have Been New.  
Innovate to Compete!**

© Fabrizio Cardinali  
CEO - Giunti Labs, learn eXact LCMS  
Chair - European Learning Industry  
Group



74



O Radio entre em Casa. RCA - Radio Corporation of America. 1922



75

## Dúvidas

